

Joshua Himmens

joshua@himmens.com | 587-434-0118 | himmens.com

Étudiant en Génie Physique à l'Université de la Colombie-Britannique

Compétences Techniques — **Apprentissage Automatique** | TensorFlow, Keras, PointNet, Weights and Biases (wandb), ONNX

Programmation Embarquée | Expérience avec FreeRTOS sur TMS570, RP2040 et STM32

Développement Logiciel | C, C++, Python, Java, MATLAB, Bash, Git

Physique des Particules | Root, calcul sur grille du CERN, Athena

Expérience Professionnelle — **Développeur en Apprentissage Automatique Associé** AltaML | Jan 2025 – Apr 2025 | himmens.com/altaml

Étudiant Chercheur en Apprentissage Profond pour ATLAS TRIUMF | May 2024 – Feb 2025 | himmens.com/triumf

- Développement de modèles de segmentation panoptique pour le détecteur ATLAS utilisant le cadre d'apprentissage automatique PointNet avec Wandb, TensorFlow, Keras.
- Utilisation de l'infrastructure informatique du CERN pour paralléliser les calculs sur des milliers de nœuds.
- Travail indépendant pour développer des modèles utilisant des approches de transfert d'apprentissage de pointe.
- Mise en œuvre de modèles en production avec NVIDIA Triton.

Responsable de la Commande et du Traitement des Données (CDH) et Développeur de Firmware UBC

Orbit Équipe de Conception de Satellites | Oct 2023 – Présent | himmens.com/orbit

- Direction de l'équipe CDH pour développer des logiciels répondant aux objectifs de mission et de test de l'ESA (Agence Spatiale Européenne) pour le projet ALEASAT.
- Gestion d'une équipe de **10** développeurs de firmware, avec plus de **\$15 000** d'infrastructure technique.
- Développement de procédures de test de mission, de test fonctionnel et de test d'acceptation pour répondre aux normes ESA et ECSS.
- Programmation de pilotes de périphériques et d'équipements de support au sol électriques (EGSE).

Publications et Présentations — **Développement de Techniques d'Apprentissage Automatique pour le Flux de Particules dans l'Expérience ATLAS** à Concours de Présentations des Étudiants d'Été en Physique des Astroparticules Canadiennes (CASST 2024) Jun 2024

- Classé 2e sur 44 présentations

Prix et Distinctions — **Leadership et Engagement**

Highly Qualified Personnel (HQP) Advisory Committee Member

Arthur B McDonald Astroparticle Physics Institute
2024 - Present

- Worked with members across Canada to develop opportunity lists for students and recent graduates.
- Shared McDonald Institute opportunities with eligible HQP in BC and Alberta.

Advisory Team Member

Child Rights Connect
2021 - 2023

- Provided guidance to UN delegations on communication strategies for high-level rights goals.
- Presented to governments and consulted on international initiatives to support the UN Convention on the Rights of the Child.

Expériences Complémentaires